Tabelas de Verdade



Introdução

Tal como anteriormente referido, as **tabelas de verdade** constituem outra forma de representar **funções lógicas**.

Numa tabela deste tipo, apresentam-se todas as combinações possíveis das variáveis, juntamente com os valores assumidos pela função para cada uma dessas combinações.

Características das tabelas de verdade

- Fáceis de obter a partir de uma formulação verbal
- Fácil obtenção das expressões nas formas canónicas
- Ponto de partida para métodos gráficos e tabulares de simplificação
- Permitem a implementação directa de funções lógicas com certos componentes

Exemplo:

A	B	C	F
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	0

101211011101

Esta tabela indica que a função assume o valor **1** para as combinações de variáveis assinaladas a vermelho e o valor **0** para as combinações assinaladas a azul.



Obtenção de uma função nas formas canónicas

A partir da Tabela de Verdade é possível obter a função **F**, quer na forma canónica **Soma de Produtos**, quer na forma canónica **Produto de Somas**.

- A primeira obtém-se somando todos os produtos lógicos que dão à função o valor **1**.

  *As variáveis aparecem nos termos de forma negada quando o seu valor é **0**.*

- A segunda obtém-se multiplicando todas as somas lógicas que dão à função o valor **0**.

  *Neste caso as variáveis aparecem negadas quando o seu valor é **1**.*

A	B	C	F
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	0

101211011101

Assim, no exemplo anterior a função **F** pode escrever-se na forma de **Soma de Produtos** como:

$$F(A,B,C) = \overline{A}.\overline{B}.C + \overline{A}.B.\overline{C} + A.B.\overline{C}$$

E na forma de **Produto de Somas** como:

$$F(A,B,C) = (A+B+C).(A+\overline{B}+\overline{C}).(\overline{A}+B+C).$$
$$.(\overline{A}+B+\overline{C}).(\overline{A}+\overline{B}+\overline{C})$$